ALL-001 – Gyakorló feladatsor

Vegyes feladatsor – alapszint (2026-os feladatsor nehézségi szintje)

Rész	Feladat	Pont/feladat	Összesen
Információtechnológiai alapismeretek	30	2	60
Frontend programozás	30	3	90
Backend programozás	30	3	90
Szoftverfejlesztés és tesztelés	30	2	60
Összesen	**120**		**300**

Tudnivalók

• A feladatsor megoldására 180 perc áll rendelkezésre.

• Minden feladatnál pontosan egy válasz helyes. Ha a választ kihagyja, vagy egynél több lehetőséget jelöl meg, az adott feladatra 0 pont jár.

• A megoldáshoz íróeszközön és nem programozható számológépen kívül más segédeszköz nem használható.

• A helyes válasz betűjelét karikázza be, vagy húzza alá. Javítani nem lehet.

I. tesztfeladatsor - Információtechnológiai alapismeretek — 60 pont

30 feladat, feladatonként 2 pont

1. **Mi a tápegység elsődleges feladata a számítógépben?** (2 pont)
   a) Az adatokat ideiglenesen tárolja a gép kikapcsolásáig
   b) A hálózati váltakozó feszültséget egyenfeszültséggé alakítja
   c) A processzor hőmérsékletét szabályozza menet közben
   d) Az alaplapra érkező adatforgalmat irányítja a perifériák felé

2. **Melyik memória tartalma vész el a gép kikapcsolásakor?** (2 pont)
   a) SSD
   b) EEPROM
   c) RAM
   d) ROM

3. **Mi a BIOS/UEFI feladata a gép indulásakor?** (2 pont)
   a) Felismeri a hardvert és elindítja a rendszerbetöltést
   b) Töredezettségmentesíti a rendszer merevlemezét
   c) Kezeli a felhasználói fiókokat és a hozzájuk tartozó jelszavakat
   d) Szűri a hálózatból érkező adatforgalmat

4. **Hány bites címzést használ az IPv4 protokoll?** (2 pont)
   a) 16
   b) 128
   c) 64
   d) 32

5. **Melyik paranccsal kérdezhetők le a hálózati beállítások Windowson?** (2 pont)
   a) ipshow
   b) ipconfig
   c) netcfg
   d) winip

6. Minek a rövidítése az SSD? (2 pont)

a) Solid State Drive
b) Serial Storage Device
c) Secure System Disk
d) Standard Storage Disk

7. Melyik csatlakozó visz át képet és hangot is egyetlen kábelen? (2 pont)

a) VGA
b) PS/2
c) HDMI
d) RS-232

8. Mit valósít meg a RAID 1 tömb? (2 pont)

a) A meghajtók tartalmának tömörített tárolását
b) Az adatok szétosztását a sebesség növelésére
c) A meghajtók tartalmának automatikus titkosítását
d) Az adatok tükrözését két meghajtóra

9. Melyik Linux paranccsal hozható létre új könyvtár? (2 pont)

a) touch
b) mv
c) mkdir
d) cat

10. Mi a DNS szolgáltatás feladata? (2 pont)

a) A domainneveket IP-címekre fordítja
b) A hálózati forgalmat titkosítja a kliens és a szerver között
c) Az útvonalat választja ki a csomagok számára
d) Az IP-címeket automatikusan kiosztja a gépeknek

11. Melyik eszköz dolgozik az adatkapcsolati rétegben? (2 pont)

a) Jelismétlő (repeater)
b) Kapcsoló (switch)
c) Forgalomirányító (router)
d) Tűzfal (firewall)

12. Mit fejez ki a hálózati késleltetés (latency)? (2 pont)

a) A hibásan megérkező csomagok arányát
b) Az egyszerre nyitható kapcsolatok számát
c) Az időegység alatt átvitt adatmennyiséget
d) A csomag célba jutásához szükséges időt

13. Melyik a legkorszerűbb vezeték nélküli titkosítási szabvány? (2 pont)

a) TKIP
b) WEP
c) WPA
d) WPA3

14. Mit jelent a kétlépcsős azonosítás? (2 pont)

a) A jelszó mellett egy független második tényezőt is kér
b) A jelszó kétszeri beírását kéri minden belépéskor
c) Két felhasználó egyidejű belépését igényli a rendszerbe
d) A jelszó hosszát a kétszeresére növeli

15. Mi jellemzi a zsarolóvírust (ransomware)? (2 pont)

a) Észrevétlenül naplózza a billentyűleütéseket
b) Titkosítja az adatokat, és váltságdíjat követel
c) Reklámokat jelenít meg a böngésző ablakában
d) Átirányítja a hálózati forgalmat egy másik szerverre

16. Melyik fájlrendszer a Linux disztribúciók szokásos választása? (2 pont)

a) FAT32
b) NTFS
c) ext4
d) exFAT

17. Mire szolgál a virtuális memória? (2 pont)

a) A videokártya memóriáját osztja meg a rendszerrel
b) A processzor gyorsítótárának méretét növeli
c) A memóriamodulok fizikai bővítését végzi
d) A háttértár egy részét memóriaként használja

18. Mi a hypervisor feladata? (2 pont)

a) Tárolja és letölti a konténerek képfájljait
b) Titkosítja a virtuális gépek hálózati forgalmát
c) Virtuális gépeket hoz létre és futtat a hardveren
d) Biztonsági mentést készít a virtuális gépekről

19. Mi a konténer lényegi különbsége a virtuális géphez képest? (2 pont)

a) A gazdagép kernelét használja, nem futtat saját rendszermagot
b) Kizárólag Windows rendszeren képes elindulni
c) Mindig lényegesen több erőforrást igényel, mint egy virtuális gép
d) Saját operációs rendszert futtat minden példányban

20. Melyik paranccsal állítható le szabályosan egy Linux rendszer? (2 pont)

a) swapoff
b) shutdown
c) exit
d) logout

21. Mi az inkrementális mentés lényege? (2 pont)

a) Csak az utolsó mentés óta változott adatokat menti
b) A mentést mindig két példányban készíti el
c) Kizárólag a rendszerfájlokat menti el
d) Minden alkalommal a teljes adatállományról másolatot készít

22. Miért érdemes szünetmentes tápegységet (UPS) használni? (2 pont)

a) Megszünteti a hálózati kábelek jelzavarát
b) Megnöveli a gép számítási teljesítményét terhelés alatt
c) Csökkenti a merevlemezek működési zajszintjét
d) Áramkimaradáskor időt ad a szabályos leállításra

23. Mit azonosít a MAC-cím? (2 pont)

a) Az alapértelmezett átjáró és a névszerver címét
b) A géphez rendelt aktuális IP-címet
c) A hálózati csatolót, gyárilag kapott azonosítóval
d) Az alhálózati maszk beállított értékét

24. Mi a proxy szerver szerepe? (2 pont)

a) A merevlemezek tartalmát szinkronizálja egymással
b) A kliensek kéréseit közvetíti a célkiszolgáló felé
c) Az adatbázis lekérdezéseit gyorsítja a szerveren
d) A nyomtatási sorokat kezeli a hálózaton

25. Melyik portot használja alapértelmezés szerint a HTTPS? (2 pont)

a) 21
b) 25
c) 443
d) 80

26. Mit jelent a hőmérsékleti visszaszabályozás (throttling)? (2 pont)

a) A ventilátor automatikusan kikapcsol melegedéskor
b) A hűtőborda cseréje válik szükségessé a gépben
c) A tápegység leadott teljesítménye megnő terhelésre
d) A processzor melegedés miatt csökkenti az órajelét

27. Melyik buszon csatlakozik ma egy videokártya? (2 pont)

a) PCI Express
b) USB 3.2
c) SATA III
d) DisplayPort

28. Mi véd az elektrosztatikus kisüléstől szereléskor? (2 pont)

a) Szigetelt fogó és csipesz
b) Antisztatikus csuklópánt
c) Digitális hőmérsékletmérő
d) Sűrített levegős palack

29. Mire használjuk a ping parancsot? (2 pont)

a) A gépen nyitott portokat listázzuk ki vele
b) A DNS-gyorsítótár tartalmát ürítjük vele
c) Egy hálózati állomás elérhetőségét vizsgáljuk vele
d) A rendelkezésre álló sávszélességet mérjük vele

30. Mit jelent a felhőszolgáltatásoknál az IaaS modell? (2 pont)

a) Fejlesztői platformot kapunk futtatókörnyezettel
b) Infrastruktúrát bérelünk: virtuális gépet és tárhelyet
c) Kész alkalmazást használunk böngészőn keresztül
d) Kizárólag adatmentési szolgáltatást veszünk igénybe

II. tesztfeladatsor - Frontend programozás — 90 pont

30 feladat, feladatonként 3 pont

1. **Melyik HTML elem jelöli egy oldal fő tartalmi részét?** (3 pont)
   a) <content>
   b) <body>
   c) <primary>
   d) <main>

2. **Hogyan adunk meg alternatív szöveget egy képhez?** (3 pont)
   a) <img src="kep.jpg" text="leírás">
   b) <img src="kep.jpg" alt="leírás">
   c) <img src="kep.jpg" title="leírás">
   d) <img src="kep.jpg" desc="leírás">

3. **Melyik űrlapelem alkalmas több soros szöveg bevitelére?** (3 pont)
   a) <textarea>
   b) <label>
   c) <select>
   d) <input type="text">

4. **Mire való a <label> elem for attribútuma?** (3 pont)
   a) A mező adattípusát és hosszát határozza meg
   b) A mező alapértelmezett értékét adja meg kitöltéskor
   c) A feliratot a megadott azonosítójú mezőhöz kapcsolja
   d) A mező kitöltését kötelezővé teszi az űrlapon

5. **Melyik attribútummal tehető kötelezővé egy űrlapmező?** (3 pont)
   a) required
   b) needed
   c) checked
   d) mandatory

6. **Hogyan hivatkozunk külső stíluslapra?** (3 pont)
   a) <link src="stilus.css" type="style">
   b) <css href="stilus.css" rel="style">
   c) <script rel="stylesheet" src="stilus.css">
   d) <link rel="stylesheet" href="stilus.css">

7. **Melyik szelektor választja ki az összes „gomb” osztályú elemet?** (3 pont)
   a) #gomb
   b) .gomb
   c) *gomb
   d) gomb

8. **Mit fejez ki a CSS specificitás?** (3 pont)
   a) A böngésző gyorsítótárának működését szabályozza
   b) A szelektorok megengedett hosszát korlátozza
   c) Ütköző szabályok esetén melyik érvényesül
   d) A stíluslapok betöltési sorrendjét írja le

9. **Melyik tulajdonsággal adunk belső térközt egy dobozban?** (3 pont)
   a) margin
   b) padding
   c) border
   d) spacing

10. Mit eredményez a display: flex beállítás? (3 pont)

a) Az elemet elrejti az oldal megjelenítésekor
b) A tartalmat minden esetben középre igazítja
c) Táblázatos szerkezetű elrendezést hoz létre
d) Rugalmas, egydimenziós elrendezést hoz létre

11. Melyik mértékegység a gyökérelem betűméretéhez viszonyít? (3 pont)

a) em
b) vh
c) rem
d) pt

12. Mire való a @media szabály? (3 pont)

a) Eltérő stílust adhatunk a különböző képernyőméretekhez
b) Külső betűtípusokat és ikonkészleteket tölthetünk be a lapra
c) Videókat és hangfájlokat ágyazhatunk be a weblapba
d) A képek méretét automatikusan csökkenthetjük

13. Melyik beállítás rögzíti az elemet a nézethez képest? (3 pont)

a) position: relative
b) display: block
c) position: static
d) position: fixed

14. Mit szabályoz a z-index tulajdonság? (3 pont)

a) Az elem megjelenítési nagyításának mértékét
b) A görgetés sebességét az oldalon
c) Az egymást átfedő elemek rétegsorrendjét
d) A betűk vastagságát a szövegben

15. Melyik Bootstrap osztály igazítja középre a szöveget? (3 pont)

a) center-text
b) text-center
c) text-middle
d) align-middle

16. Hány oszlopos a Bootstrap alapértelmezett rácsrendszere? (3 pont)

a) 12
b) 16
c) 8
d) 10

17. Melyik kulcsszóval várjuk meg egy Promise eredményét? (3 pont)

a) defer
b) hold
c) yield
d) await

18. Mit ad vissza a tomb.filter() metódus? (3 pont)

a) Új tömböt a feltételnek megfelelő elemekkel
b) A megfelelő elemek darabszámát
c) Az első olyan elemet, amely megfelel a feltételnek
d) A tömb rendezett másolatát

19. Melyik metódus fűzi egyetlen szöveggé a tömb elemeit? (3 pont)

a) concat()
b) join()
c) split()
d) merge()

20. Mit vizsgál a === operátor JavaScriptben? (3 pont)

a) A két oldalt azonos típusúra alakítja
b) Kizárólag az értékeket hasonlítja össze
c) Az értéket és a típust is összehasonlítja
d) Értékadást végez a bal oldali változónak

21. Hogyan deklarálunk állandót JavaScriptben? (3 pont)

a) const ar = 100;
b) var ar = 100;
c) let ar = 100;
d) final ar = 100;

22. Melyik metódussal érünk el egy elemet az azonosítója alapján? (3 pont)

a) document.querySelectorAll("fej")
b) document.getElementById("fej")
c) document.getElementsByName("fej")
d) document.selectById("fej")

23. Hogyan kötünk eseménykezelőt egy elemhez? (3 pont)

a) elem.listen("click", kezelo)
b) elem.attachEvent("click", kezelo)
c) elem.registerListener("click", kezelo)
d) elem.addEventListener("click", kezelo)

24. Mit jelent az eseménybuborékolás (bubbling)? (3 pont)

a) Az esemény késleltetve, időzítővel indul el
b) Az esemény kizárólag a célelemen fut le
c) Az esemény a célelemtől a szülők felé terjed tovább
d) Az esemény kétszer fut le ugyanazon az elemen egymás után

25. Melyik függvénnyel alakítunk JSON szöveget objektummá? (3 pont)

a) JSON.toObject(szoveg)
b) JSON.read(szoveg)
c) JSON.parse(szoveg)
d) JSON.stringify(szoveg)

26. Melyik a nyílfüggvény helyes alakja? (3 pont)

a) function osszead => (a, b) { a + b }
b) const osszead = => (a, b) a + b;
c) const osszead = (a, b) -> a + b;
d) const osszead = (a, b) => a + b;

27. Mire való a localStorage? (3 pont)

a) A képeket gyorsítótárazza a lemezen
b) Kis méretű adatot tárol a böngészőben tartósan
c) Adatokat küld folyamatosan a szervernek
d) A munkamenet végén törlődő adatokat tárol a lapon

28. Melyik eszközzel kérünk adatot a szervertől JavaScriptben? (3 pont)

a) fetch()
b) include()
c) require()
d) connect()

29. Mi az akadálymentes weboldal egyik alapkövetelménye? (3 pont)

a) Az oldal kizárólag egérrel kezelhető legyen
b) A szövegek képként jelenjenek meg az oldalon
c) Minden kép háttérképként való beállítása
d) A szöveg és a háttér megfelelő kontrasztja

30. Mit jelent a reszponzív tervezés? (3 pont)

a) Az oldal a képernyő méretéhez igazodva jelenik meg
b) Az oldal minden eszközön azonos szélességű marad
c) Az oldal tartalma késleltetve töltődik be
d) Az oldal kizárólag mobileszközön jelenik meg

III. tesztfeladatsor - Backend programozás — 90 pont

30 feladat, feladatonként 3 pont

1. **Melyik utasítással szúrunk új sort egy táblába?** (3 pont)
   a) UPDATE
   b) ALTER TABLE
   c) INSERT INTO
   d) CREATE ROW

2. **Melyik kulcsszóval szűrjük a csoportosított eredményt?** (3 pont)
   a) HAVING
   b) FILTER
   c) GROUP
   d) WHERE

3. **Mi jellemzi az elsődleges kulcsot?** (3 pont)
   a) Megengedi az ismétlődő értékeket a mezőben
   b) Egy másik tábla sorára hivatkozik
   c) Gyorsítótárat hoz létre a lekérdezéshez
   d) Egyedileg azonosítja a tábla rekordjait

4. **Mi az idegen kulcs szerepe?** (3 pont)
   a) Korlátozza a tábla maximális méretét
   b) Kapcsolatot teremt két tábla rekordjai között
   c) Titkosítja a mezőben tárolt értékeket
   d) Meghatározza a rekordok tárolási sorrendjét

5. **Melyik JOIN adja vissza csak a mindkét táblában megtalálható sorokat?** (3 pont)
   a) FULL OUTER JOIN
   b) INNER JOIN
   c) CROSS JOIN
   d) LEFT JOIN

6. **Mire használjuk a LIKE operátort?** (3 pont)
   a) Mintára illeszkedő szövegek keresésére
   b) Két tábla sorainak egyesítésére
   c) Számértékek kerekítésére a lekérdezésben
   d) Az eredményhalmaz rendezésére

7. **Melyik függvény adja meg a sorok számát?** (3 pont)
   a) TOTAL()
   b) SUM()
   c) AVG()
   d) COUNT()

8. **Mit tesz a TRUNCATE TABLE utasítás?** (3 pont)
   a) Átnevezi a táblát az adatbázisban
   b) Törli a táblát a szerkezetével és az indexeivel együtt
   c) Törli a tábla összes sorát, a szerkezetét meghagyja
   d) Kizárólag a tábla indexeit törli le

9. **Mi a normalizálás elsődleges célja?** (3 pont)
   a) A táblák méretének szándékos növelése
   b) A lekérdezések titkosításának biztosítása a szerveren
   c) Az adatredundancia és az anomáliák csökkentése
   d) Az indexek automatikus eltávolítása

10. Mely oszlopon érdemes indexet létrehozni? (3 pont)

a) Olyan táblában, amely üresen marad
b) Amelyre gyakran szűrünk vagy rendezünk
c) Kizárólag a ritkán használt mezőkön
d) Minden szöveges mezőn kivétel nélkül

11. Mit jelent a tranzakciók atomi (atomicity) tulajdonsága? (3 pont)

a) A műveletsor vagy teljesen, vagy egyáltalán nem hajtódik végre
b) A naplóállomány automatikusan törlődik utána
c) Az adatok mindig titkosítva kerülnek tárolásra
d) A tranzakciók mindig párhuzamosan, egymástól függetlenül futnak

12. Melyik utasítás vonja vissza a tranzakció módosításait? (3 pont)

a) RESTORE
b) COMMIT
c) CANCEL
d) ROLLBACK

13. Mi a felkészített utasítás (prepared statement) fő előnye? (3 pont)

a) Gyorsítja a lemezre írás műveletét nagy terhelésnél
b) Automatikusan indexeli a mezőket
c) Megvédi az alkalmazást az SQL injection ellen
d) Csökkenti a tárolt tábla méretét

14. Melyik HTTP metódussal cserélünk le teljesen egy erőforrást? (3 pont)

a) HEAD
b) PUT
c) GET
d) POST

15. Melyik státuszkód jelzi a hozzáférés megtagadását? (3 pont)

a) 404 Not Found
b) 500 Internal Server Error
c) 301 Moved Permanently
d) 403 Forbidden

16. Mire való az Authorization fejléc? (3 pont)

a) A kérés hitelesítő adatait továbbítja
b) A törzs tartalmának típusát jelöli
c) A válasz hosszát adja meg bájtban
d) A gyorsítótárazás szabályait írja le

17. Mit jelent a REST erőforrás-orientált felépítése? (3 pont)

a) A szerver tárolja a kliens állapotát
b) Minden kérés kész HTML oldallal tér vissza a kliensnek
c) Az URL-ek erőforrásokat azonosítanak, nem műveleteket
d) Kizárólag POST kéréseket használ

18. Mire való a JWT (JSON Web Token)? (3 pont)

a) Aláírt tokenben hordozza a bejelentkezés adatait
b) Az SQL lekérdezéseket optimalizálja
c) A jelszavakat titkosítva tárolja az adatbázisban
d) A HTML sablonokat gyorsítótárazza

19. Miért tilos a jelszavakat nyílt szövegként tárolni? (3 pont)

a) Mert az adatbázis nem képes tárolni őket
b) Adatszivárgás esetén azonnal felhasználhatók
c) Mert lelassítják a bejelentkezés folyamatát
d) Mert túl sok tárhelyet foglalnak el

20. Melyik eljárás ajánlott ma jelszavak tárolására? (3 pont)

a) Base64 kódolás az adatbázisban
b) Egyszerű MD5 lenyomat só nélkül
c) Visszafejthető titkosítás közös kulccsal
d) Sózott, lassú hash (például bcrypt)

21. Mit szabályoz a CORS? (3 pont)

a) A válaszok gyorsítótárazási idejét
b) Az átvitt adat tömörítési arányát
c) Mely eredetű oldalak kérhetik le az API adatait
d) A kérés törzsének titkosítási módját határozza meg

22. Miért tárolunk beállításokat környezeti változóban? (3 pont)

a) Hogy a kliens állapota megmaradjon
b) Hogy a titkos adatok ne kerüljenek a forráskódba
c) Hogy a fordítási hibák naplózódjanak
d) Hogy az adatbázis szerkezete a kódból leírható legyen

23. Mi az ORM réteg feladata? (3 pont)

a) Objektumokat képez le adatbázistáblákra
b) A naplófájlokat rotálja és tömöríti a szerveren
c) A statikus fájlokat szolgálja ki
d) A HTML sablonokat fordítja le

24. Mi a middleware egy webes keretrendszerben? (3 pont)

a) A frontend fordítását végző eszköz
b) Az adatbázisban tárolt eljárás, amelyet a szerver hív
c) A szerver hardveres összetevője
d) A kérés és a válasz közé beépülő feldolgozási réteg

25. Mit jelent a stateless működés? (3 pont)

a) A szerver nem őriz kliensállapotot a kérések között
b) Az adatbázis tranzakciók nélkül működik
c) A kliens nem küldhet saját fejléceket
d) A szerver minden kérést naplóz a lemezre és a memóriába

26. Mire való az üzenetsor (message queue)? (3 pont)

a) A kérések titkosítását végzi el
b) A feladatok aszinkron feldolgozását teszi lehetővé
c) Az adatbázis indexeit frissíti éjszaka
d) A memória tartalmát tömöríti futás közben a szerveren

27. Mit jelent a horizontális skálázás? (3 pont)

a) A beérkező kérések számának korlátozása
b) Erősebb processzorra és több memóriára cserélés a gépben
c) Több memória beépítése egyetlen gépbe
d) Több szerverpéldány indítása a terhelés elosztására

28. Mi a terheléselosztó (load balancer) feladata? (3 pont)

a) Tömöríti a kiszolgált válaszok tartalmát
b) Naplózza az adatbázis hibaüzeneteit
c) Elosztja a beérkező kéréseket a szerverek között
d) Lefordítja a forráskódot futtatható kódra a szerveren

29. Miért használunk gyorsítótárat a backenden? (3 pont)

a) Az adatokat véglegesen, biztonságosan tárolja
b) A jelszavakat titkosítja tároláskor
c) A kérések sorrendjét megfordítja
d) A gyakran kért adatokat gyorsabban szolgálja ki

30. Mit naplózzunk éles rendszerben hibakereséshez? (3 pont)

a) A hiba körülményeit, érzékeny adatok nélkül
b) Semmit, mert a naplózás tilos éles rendszeren
c) Kizárólag a sikeresen teljesült kéréseket
d) A felhasználók jelszavait is a kérés mellett

IV. tesztfeladatsor - Szoftverfejlesztés és tesztelés — 60 pont

30 feladat, feladatonként 2 pont

1. **Mi a verziókezelő rendszer legfőbb haszna?** (2 pont)
   a) Telepíti a futtatáshoz szükséges környezetet
   b) Nyomon követi a kód változásait, és visszaállíthatóvá teszi
   c) Automatikusan kijavítja a kódban maradt hibákat és elgépeléseket
   d) Lefordítja a forráskódot futtatható programmá

2. **Melyik paranccsal hozunk létre új ágat a Gitben?** (2 pont)
   a) git branch fejlesztes
   b) git new fejlesztes
   c) git add fejlesztes
   d) git create fejlesztes

3. **Mit végez a git merge parancs?** (2 pont)
   a) Törli a megadott helyi ágat
   b) Letölti a távoli ág tartalmát
   c) Egyesíti két ág változásait
   d) Új repository-t hoz létre

4. **Mikor keletkezik ütközés (conflict)?** (2 pont)
   a) Ha két fejlesztő ugyanazon a napon szerkesztett fájlt
   b) Ha a gépen nincs hálózati kapcsolat
   c) Ha a commit üzenete túl hosszúra sikerült
   d) Ha ugyanazt a sort két ágon eltérően módosították

5. **Mi a .gitignore állomány szerepe?** (2 pont)
   a) Naplózza az elkészült commitokat
   b) Megadja, mely fájlokat ne kövesse a verziókezelő
   c) Törli a projektből a nem használt fájlokat mentés előtt
   d) Titkosítja a repository teljes tartalmát

6. **Milyen a jó commit üzenet?** (2 pont)
   a) Megadja a módosított sorok számát
   b) Tartalmazza a fejlesztő teljes nevét
   c) Minden commitnál azonos szöveget használ
   d) Röviden leírja, mit és miért változtattunk

7. **Mi a pull request célja?** (2 pont)
   a) A változások átnézetése és beolvasztása a főágba
   b) A fölöslegessé vált ágak törlése
   c) A hibás commitok visszavonása
   d) A repository helyi klónjának elkészítése a gépünkre

8. **Mi a folyamatos integráció (CI) lényege?** (2 pont)
   a) A kódot havonta egyszer egyesítjük a főágba
   b) A tesztek futtatása mindig kézzel, a fejlesztő gépén történik
   c) A változásokat gyakran egyesítjük, és automatikusan építünk
   d) A tesztelést kizárólag a kiadás előtt végezzük

9. **Mi a sprint a Scrum keretrendszerben?** (2 pont)
   a) Rögzített hosszúságú fejlesztési időszak
   b) A csapat napi rövid megbeszélése
   c) A projekt lezáró, átadás-átvételi szakasza
   d) A javításra váró hibák listája

10. Ki felel a Product Backlog tartalmáért? (2 pont)

a) A tesztelő
b) A Product Owner
c) A Scrum Master
d) A megrendelő jogásza

11. Mi a napi megbeszélés (daily) célja? (2 pont)

a) A talált hibák részletes kijavítása
b) A következő kiadás üzleti jóváhagyása a vezetőkkel
c) A napi terv és az akadályok rövid egyeztetése
d) A követelmények részletes megírása

12. Milyen a jó user story felépítése? (2 pont)

a) Az adatbázistábla mezőinek listája
b) A hibajegy azonosítója és leírása
c) A technikai megvalósítás lépéseinek pontos felsorolása
d) Szerepkörként szeretnék valamit, hogy elérjek egy célt

13. Mit jelent a „definition of done”? (2 pont)

a) A megírt kódsorok elvárt mennyisége
b) Közös megállapodás arról, mikor tekintünk késznek egy feladatot
c) A hibák súlyossági szintjeinek listája a hibakövető rendszerben
d) A projekt szerződésben rögzített határideje

14. Mire való a Kanban tábla? (2 pont)

a) A kód verzióinak tárolására és visszakeresésére
b) A szerverek felügyeletére
c) A feladatok állapotának vizuális követésére
d) Az automata tesztek futtatására

15. Mi az egységteszt (unit teszt) célja? (2 pont)

a) A felhasználói élmény felmérése
b) A szerver terhelhetőségének mérése
c) A teljes rendszer együttes vizsgálata valós adatbázissal
d) Egy elkülönített kódrész helyes működésének ellenőrzése

16. Mit vizsgál az integrációs teszt? (2 pont)

a) A modulok együttműködését
b) Egyetlen függvény belső logikáját
c) A forráskód formázottságát
d) A felület színeinek összhangját

17. Mi a regressziós tesztelés célja? (2 pont)

a) A forráskód dokumentálása
b) Hogy a változás ne rontsa el a korábbi működést
c) A futási teljesítmény növelése a gyakori műveleteknél
d) Az új funkciók megtervezése

18. Mikor használunk mock objektumot? (2 pont)

a) Ha a tesztet éles környezetben, valós adatokkal futtatjuk
b) Ha a kódot sebességre optimalizáljuk
c) Ha a teljes adatbázist lemásoljuk
d) Ha egy külső függőséget helyettesítünk a tesztben

19. Mit fejez ki a tesztlefedettség? (2 pont)

a) A tesztek által érintett kódrészek arányát
b) A tesztek teljes futási idejét a build során
c) A megtalált hibák darabszámát
d) A tesztelők létszámát a projektben

20. Mi a füstteszt (smoke test)? (2 pont)

a) A rendszer teljes körű kézi tesztelése minden funkcióra
b) A talált hibák fontossági sorrendje
c) Gyors ellenőrzés, hogy a rendszer alapvetően működik-e
d) A kód futtatás nélküli elemzése

21. Mit jelent a statikus kódelemzés? (2 pont)

a) A szervernaplók utólagos elemzése
b) A felhasználói visszajelzések gyűjtése a kiadás után
c) A program figyelése futás közben
d) A kód vizsgálata a program futtatása nélkül

22. Mi a tesztvezérelt fejlesztés (TDD) lényege? (2 pont)

a) A tesztelést a kiadás után végezzük el
b) Előbb a tesztet írjuk meg, és csak utána a kódot
c) Előbb a teljes dokumentációt készítjük el
d) A tesztelést a megrendelő végzi el helyettünk, átvételkor

23. Mit vizsgál a terheléses teszt? (2 pont)

a) A rendszer viselkedését sok egyidejű kérés mellett
b) A felület színeinek kontrasztját
c) A forráskód olvashatóságát
d) A verziókezelés helyes használatát a csapaton belül

24. Mitől jó egy hibajegy (bug report)? (2 pont)

a) A javítást végző fejlesztő nevét tartalmazza
b) Kizárólag a hiba súlyosságát adja meg
c) Tartalmazza a reprodukálás lépéseit és a várt eredményt
d) A javítás teljes forráskódját és a tesztesetet is közli

25. Mi a különbség a hiba és a meghibásodás között? (2 pont)

a) A meghibásodás mindig hardveres eredetű
b) A hiba kizárólag a tesztkörnyezetben fordul elő, éles rendszeren soha
c) A két fogalom pontosan ugyanazt jelenti
d) A hibát a kódban követjük el, a meghibásodás futáskor jelentkezik

26. Mi a kódszemle (code review) célja? (2 pont)

a) A változás átnézése a beolvasztás előtt
b) Az adatbázis szerkezetének tervezése
c) A futásidő pontos megmérése
d) A forráskód automatikus formázása

27. Mit jelent a technikai adósság? (2 pont)

a) Az elmaradt szoftverlicenc-díjak összege
b) A gyors megoldások miatt később elvégzendő munka
c) A projekt pénzügyi hiánya a költségvetésben év végén
d) A szerverek havi bérleti költsége

28. Mit jelez a szemantikus verziószám középső tagja (pl. 2.4.1)? (2 pont)

a) A kiadott hibajavítások számát a verzión belül
b) A törő változtatások számát
c) Az új, visszafelé kompatibilis funkciókat
d) A kiadás évét a naptárban

29. Mi a fejlesztői dokumentáció fő célja? (2 pont)

a) A rendszer működésének átadható leírása
b) A forráskód sorainak csökkentése refaktorálással
c) A verziókezelés helyettesítése
d) Az automata tesztek kiváltása

30. Mi a követelményspecifikáció szerepe? (2 pont)

a) Leírja a tesztek futtatási sorrendjét
b) Rögzíti, mit kell tudnia az elkészülő rendszernek
c) Meghatározza a kód formázási és elnevezési szabályait
d) Tartalmazza a szerverek beszerzési árait